SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA · PROYECTO FV

Presupuesto del sistema fotovoltaico

La Guajira, Colombia · 11.5400° N, 72.9100° O · 2026-09-23 08:44

POTENCIA	ALMACENAMIENTO	INVERSIÓN TOTAL	LCOE
17.36 kWp	**64.3 kWh**	**$ 145 779 892**	**$ 705/kWh**

Ítem	Especificación	Cant.	Precio unit.	Total
TOPCon tipo N 620 W (formato grande) Módulos FV	620 Wp · TOPCon N bifacial · Voc 55.6 V · Isc 14.25 A · η 23 %	28 und	$ 560 000	$ 15 680 000
Híbrido monofásico 8 kW (batería 48 V, entradas 22 A) Inversores	8.0 kW · 240 V (2F) / 220 V · MPPT 125–425 V · 2 MPPT	2 und	$ 9 200 000	$ 18 400 000
LiFePO₄ 51.2 V 314 Ah (16 kWh) Almacenamiento	1s × 4p · 51.2 V · 64.3 kWh (útil 51.5 kWh)	4 und	$ 10 400 000	$ 41 600 000
Estructura de aluminio para cubierta con rieles, grapas y anclajes Estructura y montaje	Inclinación 11° · acimut 0° · 28 módulos	28 módulo	$ 180 000	$ 5 040 000
Conectores MC4 compatibles (par macho-hembra) Cableado DC	IP68 · 1500 V DC	12 par	$ 14 000	$ 168 000
Cable solar H1Z2Z2-K / PV Wire (rojo/negro) Cableado DC	12 AWG (4 mm²) · 90 °C · caída 1.35 %	221 m	$ 3800	$ 839 800
Conductor de tierra de equipos del arreglo (Cu verde/desnudo) Puesta a tierra	10 AWG	60 m	$ 3300	$ 198 000
Seccionador DC bajo carga (externo, adicional al integrado) Protecciones	25 A · 600 V DC · 2 polos por MPPT	2 und	$ 420 000	$ 840 000
DPS DC tipo 2 (fotovoltaico) Protecciones	Ucpv 600 V · In 20 kA	2 und	$ 290 000	$ 580 000
Conductor Cu THHN/THWN-2 salida AC Cableado AC	8 AWG (10 mm²) · 2 fases + neutro según red · caída 1.42 %	132 m	$ 6800	$ 897 600
Conductor de tierra de equipos AC (verde) Puesta a tierra	10 AWG	44 m	$ 4200	$ 184 800
Interruptor termomagnético de salida del inversor Protecciones	2P · 50 A · 240 V (2F) / 220 V	2 und	$ 140 000	$ 280 000
Interruptor general del tablero FV Protecciones	2P · 100 A	1 und	$ 420 000	$ 420 000

Ítem	Especificación	Cant.	Precio unit.	Total
Alimentador tablero FV → tablero general Cableado AC	3 AWG (25 mm²)	17 m	$ 20 500	$ 348 500
DPS AC tipo 2 Protecciones	Uc 275 V · In 20 kA · 1P+N/2P	1 und	$ 230 000	$ 230 000
Tablero/gabinete FV metálico con barraje y señalización Protecciones	IP54 · 2 circuitos	1 und	$ 500 000	$ 500 000
Fusible/interruptor DC de batería (con seccionamiento) Protecciones	250 A · 51 V DC	2 und	$ 650 000	$ 1 300 000
Cable Cu flexible clase 5 (batería ↔ inversor) Cableado de baterías	250 kcmil (120 mm²) · caída 0.38 %	15 m	$ 115 000	$ 1 725 000
Puentes entre baterías con terminales ponchados Cableado de baterías	250 kcmil (120 mm²)	7 m	$ 115 000	$ 805 000
Barraje DC de paralelo (+/−) con cubierta Cableado de baterías	Para 4 ramas	1 und	$ 450 000	$ 450 000
Tierra de gabinete/rack de baterías Puesta a tierra	4 AWG	5 m	$ 16 500	$ 82 500
Electrodo de puesta a tierra Puesta a tierra	varilla Cu 5/8" × 2.4 m	1 und	$ 95 000	$ 95 000
Conductor del electrodo de puesta a tierra (Cu desnudo) Puesta a tierra	6 AWG	15 m	$ 8300	$ 124 500
Soldadura exotérmica / conectores certificados Puesta a tierra	Uniones electrodo–conductor	2 und	$ 45 000	$ 90 000
Caja de inspección de puesta a tierra Puesta a tierra	30 × 30 cm con tapa	1 und	$ 70 000	$ 70 000
Tubería EMT/PVC, bandeja y accesorios Canalización	Ø 3/4"–1" · recorrido DC + AC + batería	74 m	$ 14 000	$ 1 036 000
Monitoreo remoto (datalogger / Wi-Fi) y medidor de energía Monitoreo, medición y señalización	Registro de producción, alarmas	1 und	$ 450 000	$ 450 000
Medidor bidireccional de energía Monitoreo, medición y señalización	Clase 1 · para autogeneración (AGPE)	1 und	$ 950 000	$ 950 000
Señalización de seguridad y rótulos (RETIE / NTC 2050 690) Monitoreo, medición y señalización	Advertencias DC, doble fuente, desconexión	1 kit	$ 180 000	$ 180 000

Ítem	Especificación	Cant.	Precio unit.	Total
Instalación electromecánica (cuadrilla certificada en alturas) Mano de obra y puesta en marcha	17.36 kWp · montaje, cableado y conexionado	1 gl	$ 7 812 000	$ 7 812 000
Instalación y configuración del banco de baterías Mano de obra y puesta en marcha	64.3 kWh · BMS y comunicación	1 gl	$ 3 859 200	$ 3 859 200
Pruebas de puesta en servicio IEC 62446-1 y termografía Mano de obra y puesta en marcha	Continuidad, polaridad, Voc, Isc, aislamiento	1 gl	$ 1 120 800	$ 1 120 800
Ingeniería de detalle y memorias de cálculo Ingeniería y trámites	Planos, unifilar, coordinación de protecciones	1 gl	$ 3 742 588	$ 3 742 588
Inspección y dictamen RETIE por organismo acreditado Ingeniería y trámites	Declaración de cumplimiento + dictamen	1 gl	$ 3 500 000	$ 3 500 000
Trámite de conexión con el operador de red (CREG 174 de 2021) Ingeniería y trámites	Solicitud AGPE, estudio simplificado	1 gl	$ 1 200 000	$ 1 200 000
Transporte, cargue y descargue de equipos Logística	Estimado 2 % de equipos	1 gl	$ 1 871 294	$ 1 871 294

Subtotal	$ 116 670 582
Contingencia (5 %)	$ 5 833 529
IVA (19 %)	$ 23 275 781
TOTAL	**$ 145 779 892** US$ 45 663

Evaluación económica

LCOE $ 705/kWh · VPN $ 103 128 060 · TIR 17.7 % · recuperación simple 5.8 años (tarifa/valor de referencia $ 950/kWh, O&M 1 %/año, tasa 10 %).

Precios referenciales editables (COP 2026, sin IVA). TRM 3192.53 COP/USD. Documento generado por SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA; no constituye una oferta comercial.